

Practice 1

t - критерий Стьюдента

АЛГОРИТМ

1. Сформулировать гипотезы. Выбрать уровень значимости α .
2. Найти эмпирическое значение критерия Стьюдента для случая связанных выборок с равным числом измерений по формуле:

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{d}}{S_d}, \quad (35)$$

где $d_i = x_i - y_i$ – разности между соответствующими значениями переменной X и переменной Y , а $\bar{d}$ – среднее этих разностей.

3. Найти S_d по формуле:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n}}{n \cdot (n-1)}}.$$

4. Найти число степеней свободы k по формуле $k = n - 1$.
5. Определить критическое значение критерия Стьюдента по статистической одноимённой таблице Приложения.
6. Сравнить эмпирическое и критическое значения критерия Стьюдента, учитывая, что t -критерий двусторонний.
Если $|t_{\text{эмп}}| < |t_{\text{крит}}|$, то принимается нулевая гипотеза, иначе принимается альтернативная.

Example. Изучалось влияние курения на агрегацию эритроцитов, у 10 мужчин- добровольцев агрегация (мм/ч) измерялась до и после выкуривания одной сигареты. Уровень значимости $\alpha = 0,01$.

До	После	D	d^2
2	2	0	0
2	9	7	49
5	11	6	36
7	11	4	16
8	14	6	36
9	9	0	0
10	9	-1	1
10	10	0	0
10	13	3	9
10	15	5	25
Сумма		30	172

Ответ: $t_{\text{эмп}} = 3,14$, вывод записать , гипотезу H_0 подтверждаем или нет?

Нулевая гипотеза H_0 : выкуривание одной сигареты на агрегацию эритроцитов влияет несущественно,

H_1 : выкуривание одной сигареты на агрегацию эритроцитов влияет существенно.

1. Формулы (для зависимой выборки или одновыборочный тест):

Формулы для вычисления t – критерия Стьюдента:

$$\text{a) } t = \frac{\bar{d}}{s_d}, \text{ где } \bar{d} = \frac{\sum(x_i - y_i)}{n}, \quad S_d = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{(n-1) \cdot n}}$$
$$\text{b) } t = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}, \quad d_i = x_i - y_i - \text{разность между соответствующими значениями}$$

переменной X и Y .

Степень свободы вычисляется по формуле $df = n - 1$

2. Формула (для независимой выборки):

Формулы для вычисления t – критерия Стьюдента: $t = \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_d} \right|$, где $S_d = \sqrt{\frac{s_x^2}{n_1} + \frac{s_y^2}{n_2}}$

Степень свободы вычисляется по формуле $df = n_1 + n_2 - 2$

Task 1. В группе студентов средний рост равен $\bar{x} = 174$ см, стандартное отклонение $s=8$, размер выборки $n=25$. Проверить гипотезу, что средний рост равен 170 см на уровне значимости $\alpha=0.05$.

Task 2. В университете средний балл по предмету у 20 студентов равен $\bar{x}_1 = 72$ стандартное отклонение $s_1 = 10$

В университете средний балл по предмету у 22 студентов $\bar{x}_2 = 68$, стандартное отклонение $s_2 = 12$. Проверить, есть ли различие в уровне знаний.

Task 3.

В клинике исследовали уровень гемоглобина у 15 пациентов. Среднее значение составило 132 г/л при стандартном отклонении 9 г/л. Проверить, отличается ли уровень от нормы 130 г/л при $\alpha=0.05$.

Task 4.

В социологическом опросе средний уровень удовлетворённости студентов составил 3.8 балла (по шкале 1–5), стандартное отклонение — 0.6, выборка — 25 студентов. Проверить гипотезу, что средний балл равен 4.0.

Task 5.

У 12 пациентов измерили уровень сахара в крови. Среднее значение — 5.9 ммоль/л, стандартное отклонение — 0.4. Проверить, отличается ли уровень от нормы 5.5 ммоль/л.

Task 6.

В исследовании проверяли уровень стресса у мужчин и женщин.

- Мужчины: среднее 18 баллов, $\sigma = 4$, $n=20$.
 - Женщины: среднее 20 баллов, $\sigma = 5$, $n=22$.
- Проверить, есть ли различие.

Task 7.

У двух групп пациентов сравнивают уровень холестерина:

Группа 1: среднее 6.2, $\sigma=0.5$, $n=12$.

Группа 2: среднее 5.8, $\sigma=0.6$, $n=14$.

Существенны ли различия среднее значение холестерина между двумя группами.

Task 8 . У 10 пациентов измерили давление до и после терапии.

До: [150, 148, 152, 149, 151, 153, 150, 147, 152, 150]

После: [140, 138, 141, 139, 142, 144, 140, 138, 141, 139]

Выяснить существенно ли повлияла терапия в снижении давления?

Task 9. У 12 студентов измерили успеваемость до и после дополнительного курса.

До курса: среднее 65, $\sigma=5$.

После курса: среднее 70, $\sigma=6$.

Проверить, значимо ли улучшение.

Task 10. В медицинском исследовании у пациентов проверяли уровень сахара в крови до и после приёма препарата.

До: [6.0, 5.9, 6.2, 6.1, 6.3, 6.0, 6.1, 6.2]

После: [5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.7, 5.8, 5.9, 5.7]

Проверить повлиял ли препарат на уровень сахара в крови?